

第七章(上) 机械振动

第七章 机械振动

本章内容：

1. 简谐振动；
2. 谐振动的合成；
3. 阻尼振动和受迫振动；
4. 傅里叶分解和频谱。

§ 7.1 简谐振动

机械振动： 物体在其平衡位置附近作往复运动。

例如： P167 例4.15中由于转子偏心而导致的机器的运动。

机械振动是机械波（声波、应力波）的振源。

机械振动的原理广泛应用于电学、光学以及原子物理等领域，并不局限于力学。除了机械振动以外，还有电磁振动，晶格振动等也适用于机械振动的原理。

天线发射信号的例子

广义振动：

振动是微观世界的普遍运动形式。

任一物理量(如位移、电流等)在某一数值附近往复变化。

§ 7.1 简谐振动

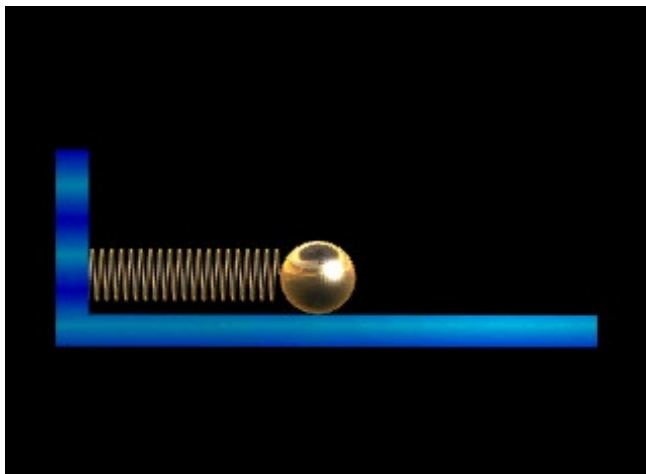
★ 简谐振动 (谐振动, simple harmonic oscillation)

物体振动时, 若决定其位置的坐标按余弦 (或正弦) 函数规律随时间变化, 这样的运动称为简谐振动。

书中图7.1渗透了傅里叶分解的思想。



复杂振动可由谐振动组合而成, 或复杂振动可以分解为多个谐振动之和。



本节中, 我们使用弹簧振子模型来研究简谐振动的性质。

弹簧振子在平衡位置的两侧, 在**弹性恢复力**和**惯性**两个因素互相制约下, 不断重复相同的运动过程。

惯性和**指向平衡位置的恢复力**是产生振动的两个基本因素。

§ 7.1 简谐振动

机械振动的种类：

自由振动：只在弹性回复力作用下的振动

阻尼振动：受到弹性回复力和阻力共同作用的振动

受迫振动：受到弹性回复力、阻力和周期性变力作用下的振动

本节研究自由振动

§ 7.1 简谐振动

1. 弹簧振子的受力

$$F = -kx$$

2. 运动学特征

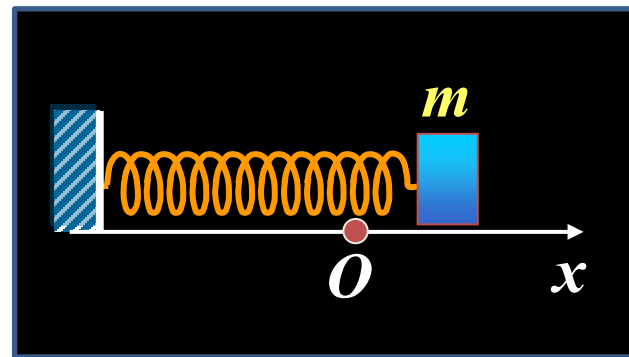
由牛顿定律: $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$ 得: $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$

令: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

得谐振动的微分方程:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的
动力学（特
征）方程



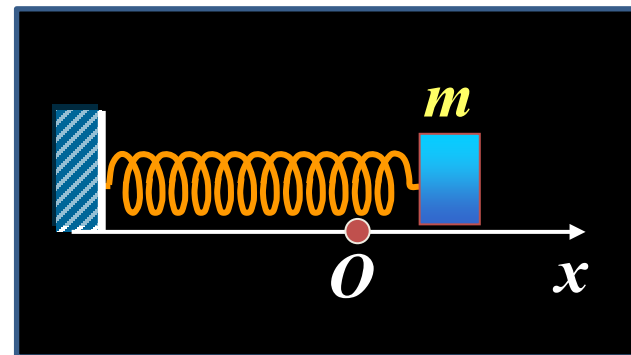
§ 7.1 简谐振动

3. 上述微分方程的通解:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

其中 A 和 φ 是待定常数
需要根据初始条件和
边界条件来确定。

简谐振动的
运动学方程



体现了简谐
振动的定义

证明一个运动是简谐振动的三个判据:

这三个判据是等价的，任意一个成立都说明是简谐振动。

$$f = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

§ 7.1 简谐振动

4. 简谐振动的特征

★ 动力学特征：

不仅限于弹簧振子，适用于所有简谐振动

合外力与位移成正比且反向： $F = -k x$

★ 运动学特征：

加速度与位移成正比且反向： $a = -\omega^2 x$

位移是时间的正/余弦函数： $x = A \cos (\omega t + \varphi)$



(1) 等幅振动；

(2) 周期振动。 $x(t) = x(t + T)$

§ 7.1 简谐振动

5、简谐振动的速度、加速度

1) 速度 $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$

$$v_{\max} = \omega A$$

$$= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

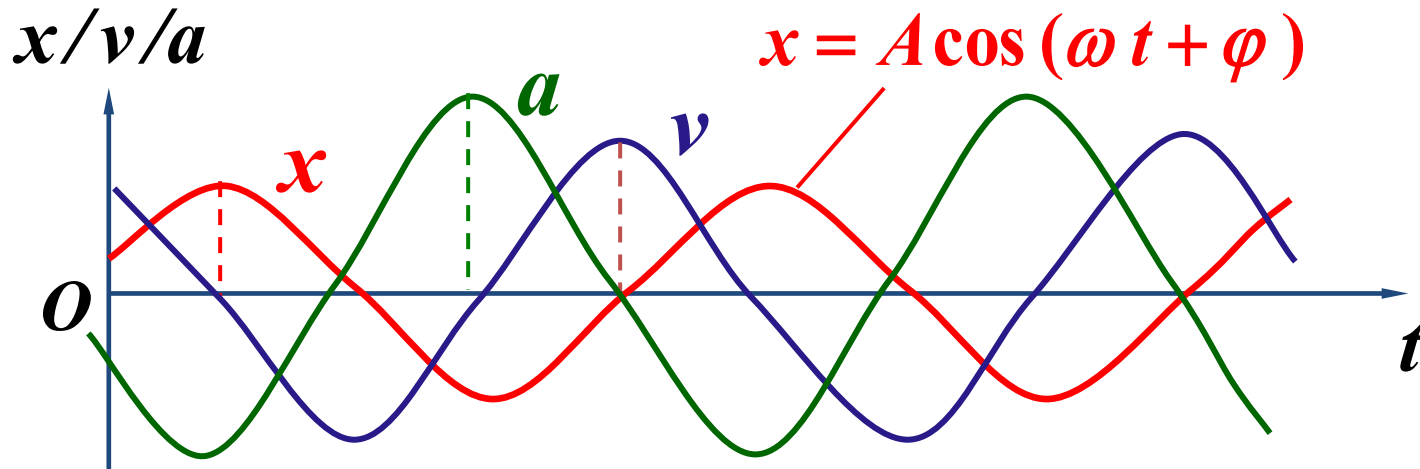
速度的相位超前位移的相位 $\pi/2$

2) 加速度 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

$$= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi) = -\omega^2 x$$

加速度的相位超前位移的相位，超前量为 π ，即反相



§ 7.1 简谐振动

6、简谐振动的特征量

谐振动方程：

$$x = A \cos (\omega t + \varphi)$$

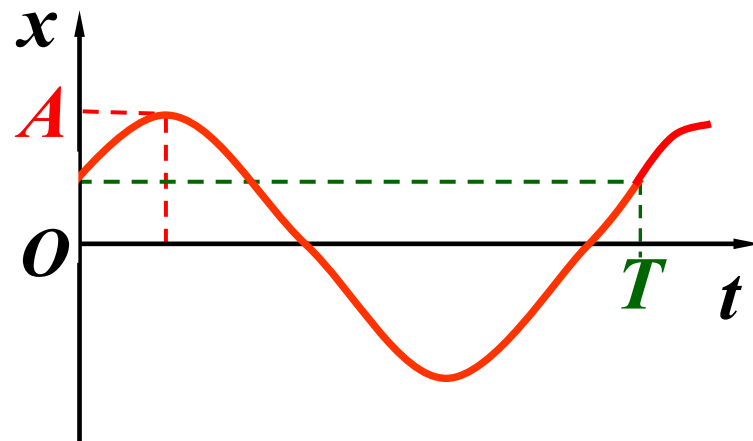
振幅 A — 最大位移的绝对值

周期 T — 完成一次全振动所需的时间

$$x = A \cos (\omega t + \varphi) = A \cos [\omega (t + T) + \varphi] \Rightarrow \omega T = 2\pi$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\text{弹簧振子: } \omega = \sqrt{k/m}, \therefore T = 2\pi \sqrt{m/k}$$

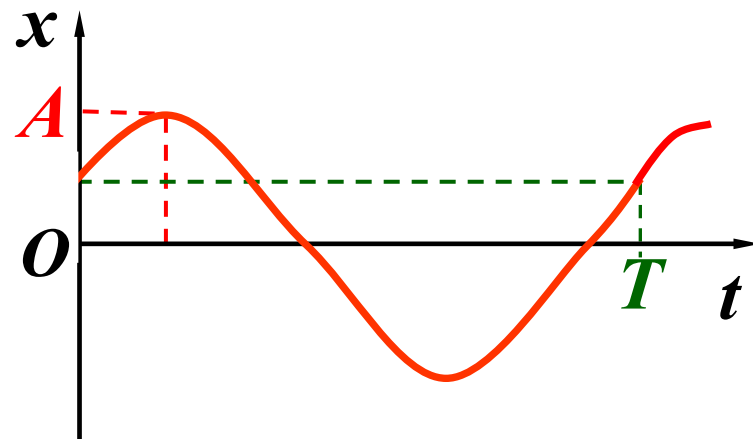


§ 7.1 简谐振动

6、简谐振动的特征量

谐振动方程：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



频率 ν — 单位时间内完成全振动的次数。

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

T 和 ν 分别为固有周期和固有频率，因为其完全由弹簧振子的固有性质决定

角频率 ω — 又称圆频率

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

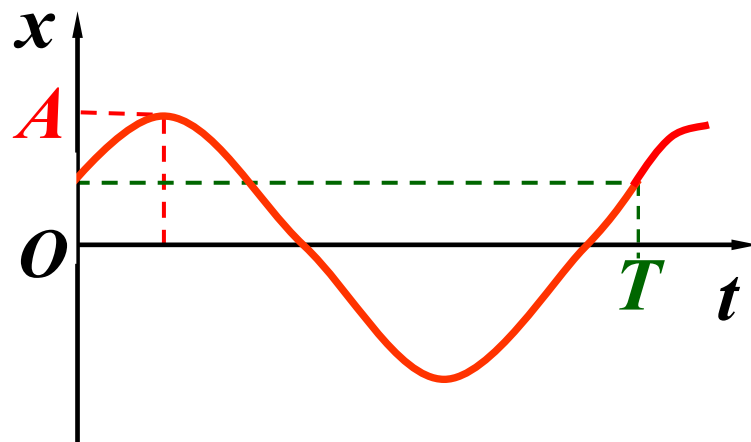
下面将介绍为什么称其为角频率或圆频率，以及为什么使用 ω 表示（ ω 通常用来表示角速度）

§ 7.1 简谐振动

6、简谐振动的特征量

谐振动方程：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



相位 $(\omega t + \varphi)$ 不同的相位表示不同的运动状态

初相 φ — $t = 0$ 时刻的相位。

相位差：两个振动的相位之差。

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1)$$

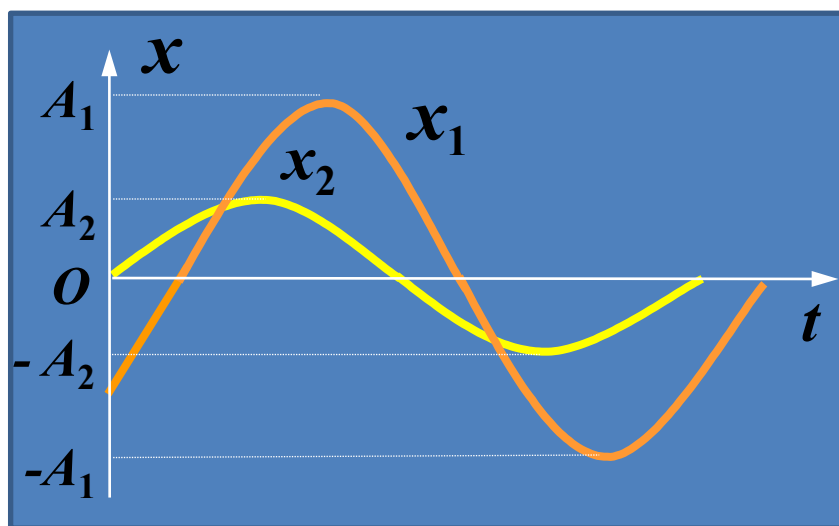
当我们说相位的超前和落后时，
只对同频的振动才有意义。

$\Delta\varphi > 0$ 时， $(\omega t + \varphi_2)$ 的相位超前 $(\omega t + \varphi_1)$ 的相位；反之为落后。

§ 7.1 简谐振动

6、简谐振动的特征量

- 超前和落后



若 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$ ，则 x_2 比 x_1 更早达到正最大，称 x_2 比 x_1 超前 $\Delta\varphi$ (或 x_1 比 x_2 落后 $\Delta\varphi$)。

§ 7.1 简谐振动

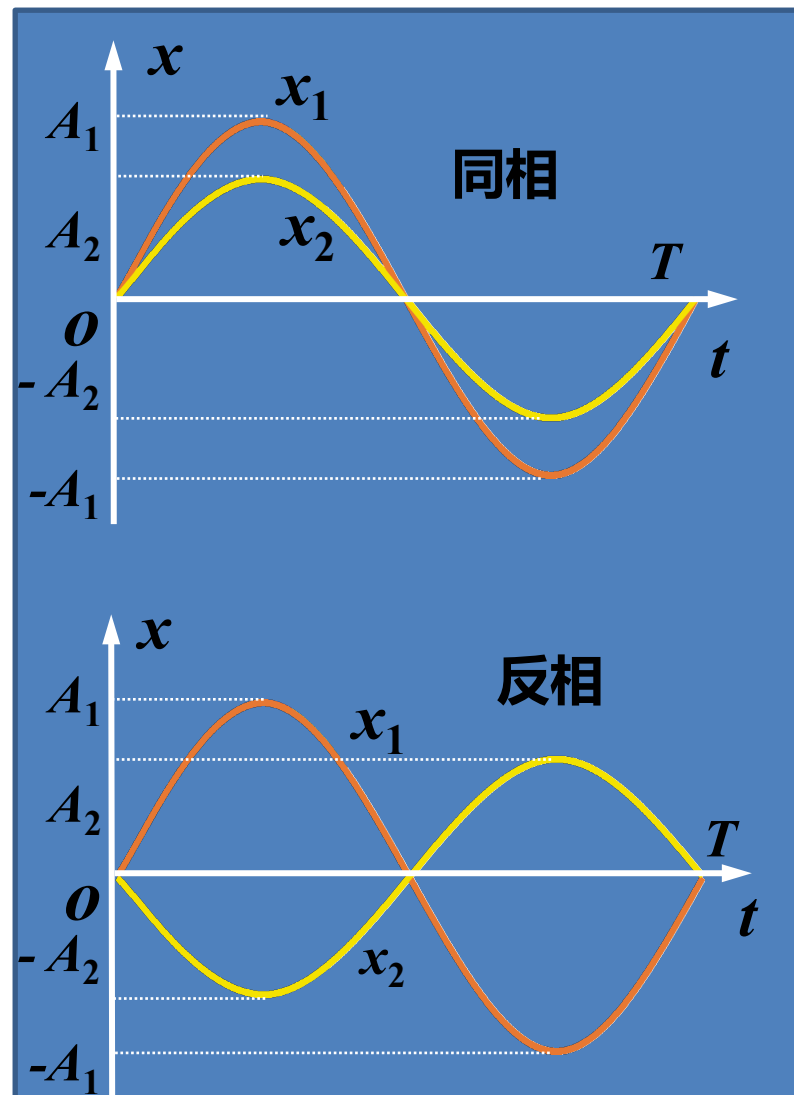
6、简谐振动的特征量

- 同相和反相

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$
两振动步调相同, 称同相。

当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$
两振动步调相反, 称反相。

同相、反相、超前、落后, 均是针对同频率的振动而言的。



§ 7.1 简谐振动

7、简谐振动的振幅和初相的确定

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由初始条件确定简谐振动的振幅和初相

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

设 $t = 0$ 时, $x = x_0$, $v = v_0$

$$\text{则有} \begin{cases} x_0 = A \cos \varphi & (1) \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi & (2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} & (3) \\ \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right) & (4) \end{cases}$$

注意初相的计算和
取值方法



注:由(4)式确定的 φ 值在 $0 \sim 2\pi$ 范围内有两个值,将这两个值代入(1)、(2)式,一定有一个与初始条件不符,舍去!

§ 7.1 简谐振动

8、简谐振动的旋转矢量表示法

研究谐振动问题的基本方法

(1) 解析法

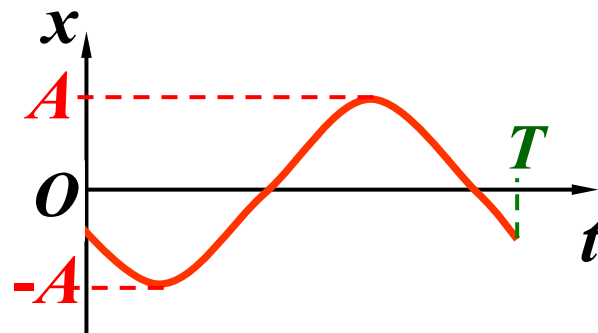
已知动力学方程 $\longrightarrow A, \omega, \varphi$ 。

(2) 曲线法

已知振动曲线 $\longrightarrow A, \omega, \varphi$ ；

已知 $A, \omega, \varphi \longrightarrow$ 振动曲线。

(3) 旋转矢量法



$$x = A \cos (\omega t + \varphi)$$

§ 7.1 简谐振动

8、简谐振动的旋转矢量表示法

引入一个以角速度 ω 绕 O 点逆时针旋转的旋转矢量：

$\vec{A}$ — 旋转矢量

初始时与 x 轴夹角为 φ ，

t 时刻与 x 轴夹角为 $\omega t + \varphi$ 。

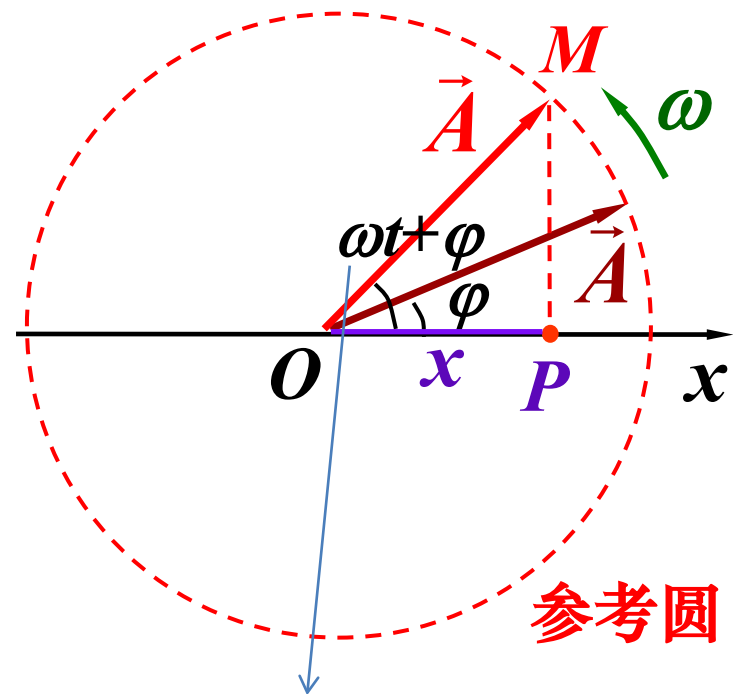
其末端 M 在 x 轴上的投影为 P

P 点的位置随时间的变化：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

P 点的运动规律 — 简谐振动。

每一个简谐振动对应一个旋转矢量。

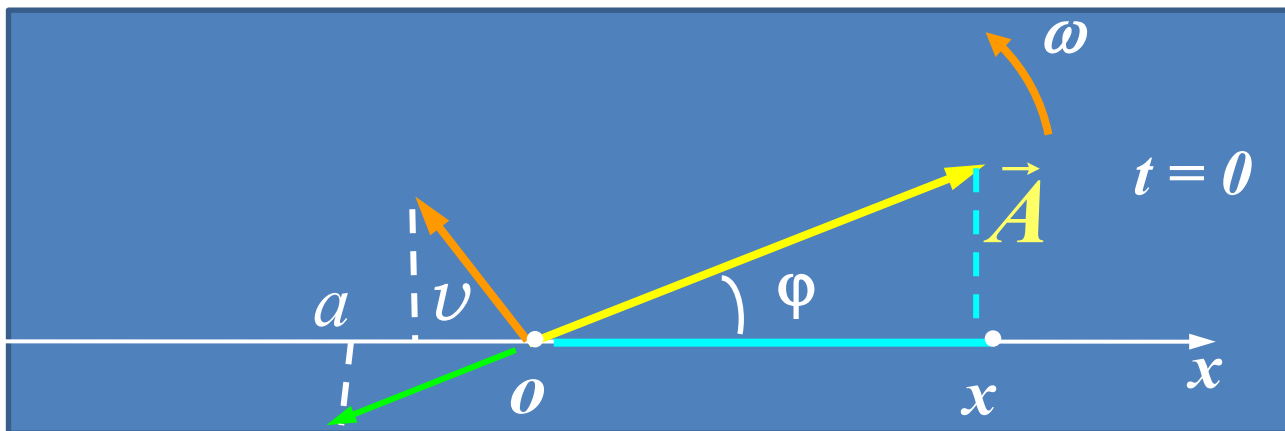


称为角频率的原因

§ 7.1 简谐振动

8、简谐振动的旋转矢量表示法

特点:直观方便.



$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = A_v \cos(\omega t + \varphi_v)$$

$$a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi) = A_a \cos(\omega t + \varphi_a)$$

§ 7.1 简谐振动

9、简谐振动的能量

1. 动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

1. 以弹簧振子为例
2. 当不是弹簧振子时也有类似的表达式只不过k的意义会发生变化。

2. 势能

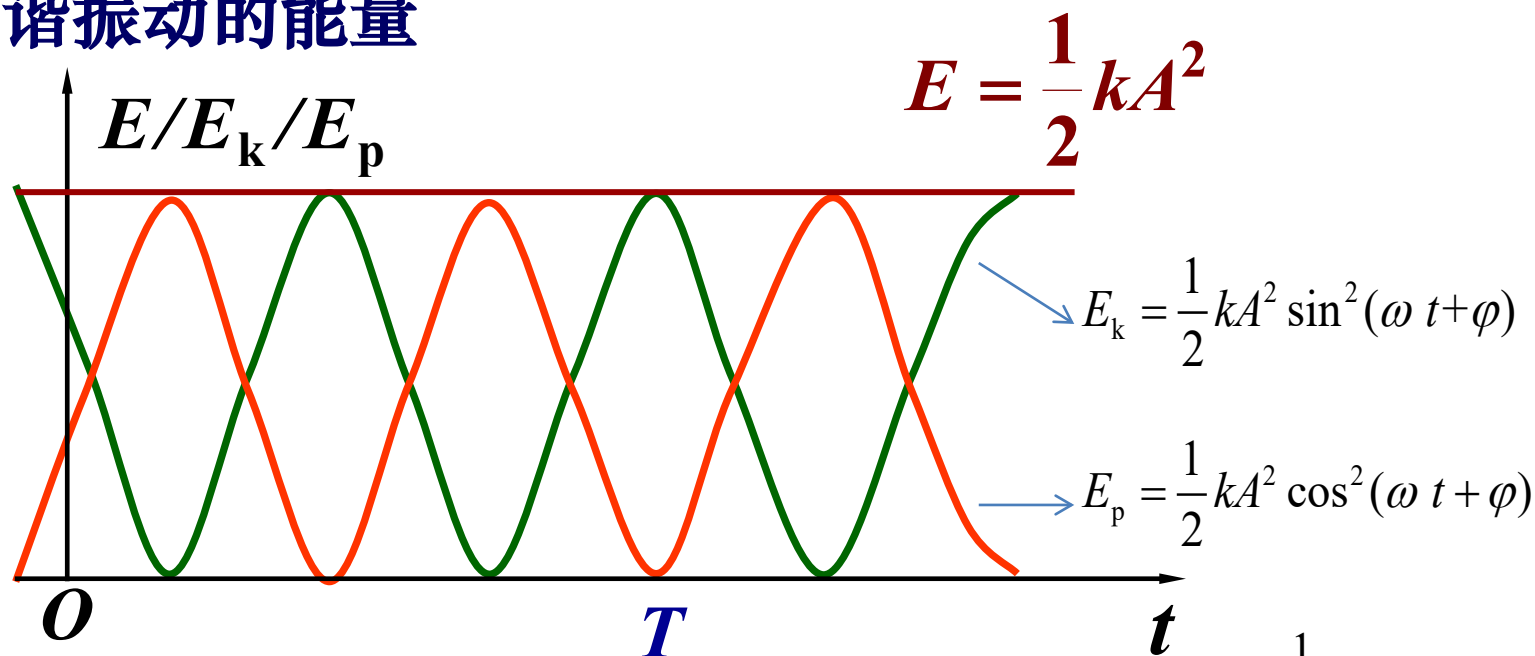
$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

3. 总能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$

★ 结论：简谐振动的总能量与振幅的平方成正比且守恒。

§ 7.1 简谐振动

9、简谐振动的能量



★ 说明: $E_p = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{4}kA^2[\cos(2\omega t + 2\varphi) + 1]$

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ &= \frac{1}{4}kA^2[1 - \cos(2\omega t + 2\varphi)] \end{aligned}$$

- (1) 在运动过程中，动能和势能相互转换。
- (2) 总机械能保持不变，且与振幅的平方成正比。
- (3) 动能和势能的极大值相等。

§ 7.1 简谐振动

9、简谐振动的能量

动能和势能的平均值

$$\bar{E}_k = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} E_k dt = \frac{1}{4} kA^2 \quad \bar{E}_p = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} E_p dt = \frac{1}{4} kA^2$$

从振动系统机械能守恒出发，建立运动微分方程。

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E \quad (\text{恒量})$$

等式两边对 t 求导 $mv \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt} = 0$ 即 $mv \frac{d^2x}{dt^2} + kxv = 0$

$$\therefore \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \longrightarrow \text{简谐振动的动力学方程}$$

由简谐振动运动学方程求未知参数

教材例题7.1 一质量为0.01kg的物体做谐振动，振幅为8cm，周期为4s， $t=0$ 时，物体位于 $x=4\text{cm}$ 处并处于 x 轴正方向运动，求：1) $t=1\text{s}$ 时，物体的位置坐标、速度和受力；

解： 设物体的运动学方程为 $x = A \sin (\omega t + \phi)$

已知 $A=0.08\text{m}$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = 4\text{s}$, $\omega = \frac{\pi}{2}\text{s}^{-1}$ 当 $t=0$ 时, $x_0 = 0.04\text{m}$, $v_0 > 0$

代入运动学方程得 $0.04\text{m}=0.08\sin\varphi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

根据 $v_0 > 0$ 这一条件可得, $\varphi = \frac{\pi}{6}$

由此得到运动学方程和速度:

$$x = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ m}$$

$$v = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ m/s}$$

由简谐振动运动学方程求未知参数

教材例题7.1 一质量为0.01kg的物体做谐振动，振幅为8cm，周期为4s， $t=0$ 时，物体位于 $x=4\text{cm}$ 处并处于 x 轴正方向运动，求：1) $t=1\text{s}$ 时，物体的位置坐标、速度和受力；

解： 设物体的运动学方程为 $x = A \sin (\omega t + \phi)$

当 $t=1.0\text{s}$ 时，物体的位置坐标、速度和受到的力分别为

$$x_{t=1.0\text{s}} = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = 0.07 \text{ (m)}$$

$$\dot{x}_{t=1.0\text{s}} = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = -0.06 \text{ (m/s)}$$

$$f = m\ddot{x}_{t=1.0\text{s}} = -0.01 \times 0.08 \times \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = -1.71 \times 10^{-3} \text{ (N)}$$

由此得到运动学方程和速度：

$$x = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ m}$$

$$v = 0.08 \times \frac{\pi}{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ m/s}$$

教材例题7.1 2) 若物体在平衡位置并向x轴负方向运动时刻开始计时, 试求初相和由起始位置到 $x=-8\text{cm}$ 处所需的最短时间.

解: 设物体的运动学方向为 $x = A \sin (\omega t + \phi)$ 当 $t=0$ 时, $x=0$, 代入得

$$0 = 0.08 \sin \phi \quad \text{所以} \quad \phi = 0 \text{ 或 } \pi$$

根据 $t=0$ 时, $v_0 < 0$ 这一条件, 只能取 $\phi = \pi$

运动学方程为 $x = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} t + \pi \right) \text{ m}$

可见, 同一振动不同起始计时时刻, 有不同的初相位。

设起始 $x=0$ 到 $x=-8\text{cm}$ 所需的最短时间为 t' , 则

$$-0.08 = 0.08 \sin \left(\frac{\pi}{2} t' + \pi \right)$$

$$\left(\frac{\pi}{2} t' + \pi \right) = \arcsin(-1) = \frac{3\pi}{2}$$

$$t' = 1 \text{ s}$$

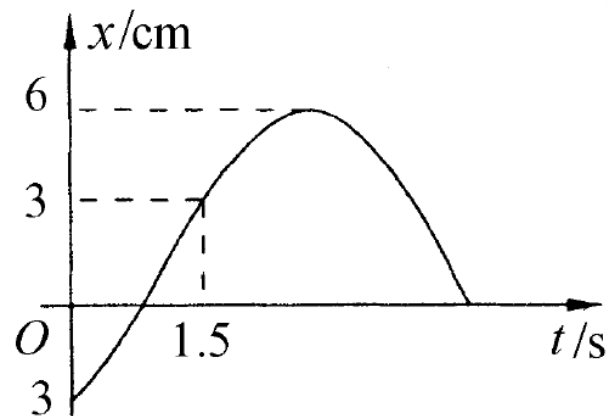
教材例题7.3 如图所示为一谐振动的位移-时间曲线，求振动方程。

解： 设物体的运动学方程为 $x = A \cos (\omega t + \phi)$

由图知 $A=6 \text{ cm}$ ， $t=0$ 时， $x_0=-3 \text{ cm}$

代入运动学方程 $x_0=-3=6\cos\phi$

$$\phi = \frac{2}{3}\pi \text{ 或 } \frac{4}{3}\pi, \text{ 由 } v_0 > 0 \text{ 只能取 } \frac{4}{3}\pi$$



再由图知 $t=1.5$ 时， $x=3 \text{ cm}$ ，再代入运动学方程

$$3=6\cos\phi' = 6\cos(\omega \times 1.5 + \frac{4}{3}\pi)$$

$$\phi' = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \frac{5\pi}{3}$$

由图知 $t=1.5$ 时， $v>0$ ，故只能取 $\phi' = \frac{5\pi}{3}$

$$\omega \times 1.5 + \frac{4}{3}\pi = \frac{5\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{9}$$

振动方程为

$$x = 6 \cos \left(\frac{2\pi}{9} t + \frac{4\pi}{3} \right) \text{ cm}$$

证明系统是简谐振动和求系统固有振动频率（本章重点）

1. 确定研究对象，建立坐标系，**受力或力矩分析**；
2. 由牛二定律或转动定律写出**动力学基本方程**；
3. 将动力学基本方程化为二阶常微分方程，将其与标准**振动微分方程**做比较，判定是否为简谐振动；
4. 由振动微分方程的常系数项写出振动角频率或周期；
5. 由 $t=0$ 时的**初始条件** $x(0)$ 和 $v(0)$ 确定振幅和初相；
6. 比较**简谐振动运动学方程**的标准形式写出运动学方程。

例 如图所示，一直角均质细杆，水平部分杆长为 l ，质量为 m ，竖直部分杆长为 $2l$ ，质量为 $2m$ ，细杆可绕直角顶点处的固定轴 O 无摩擦地转动，水平杆的末端与劲度系数为 k 的弹簧相连，平衡时水平杆处于水平位置。

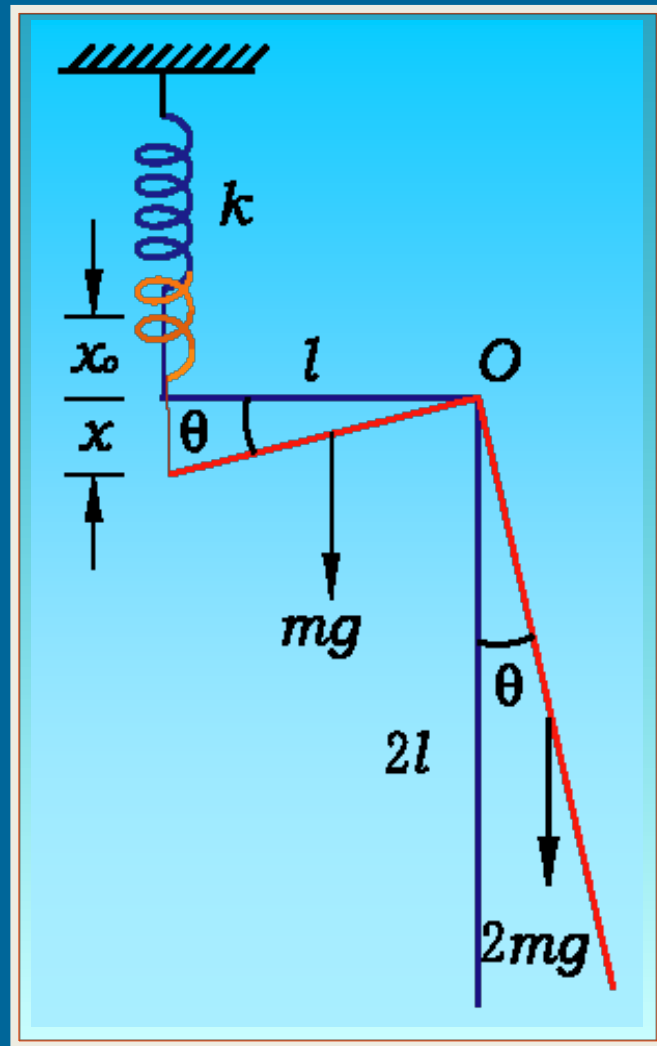
求 杆作微小摆动时的周期。

解
$$kx_0 l = mg \frac{l}{2}$$

$$M = mg \frac{l}{2} \cos \theta - 2mgl \sin \theta - k(x_0 + x)l \cos \theta$$

$$\cos \theta \approx 1; \sin \theta \approx \theta; x \approx l\theta$$

$$M = -(2mgl + kl^2)\theta$$



$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = -(2mgl + kl^2)\theta \quad \leftarrow J = \frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{3}(2m)(2l)^2 = 3ml^2$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2mg + kl}{3ml}\theta = 0 \quad \rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{2mg + kl}{3ml}}$$

$$\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

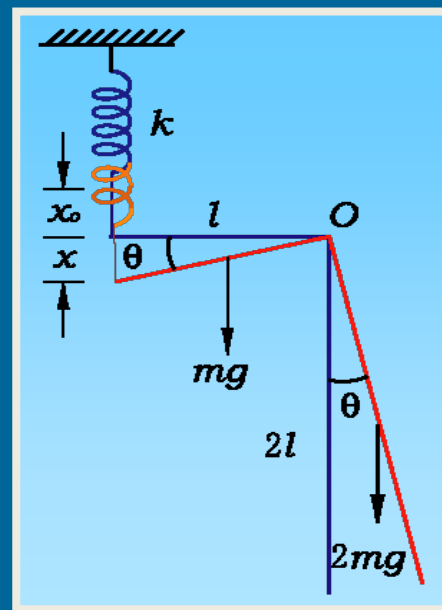
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{3ml}{2mg + kl}}$$

能量的方法(t 时刻系统的能量)

$$E = \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}k(x_0 + x)^2 - mg\left(\frac{1}{2}l \sin \theta\right) + 2mgl(1 - \cos \theta) = C$$

$$J\omega\ddot{\theta} + k(x_0 + x)\dot{x} - \frac{mgl}{2}\cos \theta + 2mgl \sin \theta = 0$$

$$J\ddot{\theta} + (2mgl + kl^2)\theta = 0 \quad (\text{其它步骤同上})$$



$$J\ddot{\omega} + k(x_0 + x)\dot{x} - \frac{mgl}{2}\cos\theta\dot{\theta} + 2mgl\sin\theta\dot{\theta} = 0$$

$$J\dot{\theta}\ddot{\theta} + k(x_0 + x)l\dot{\theta} - \frac{mgl}{2}\cos\theta\dot{\theta} + 2mgl\sin\theta\dot{\theta} = 0$$

$$J\ddot{\theta} + k(x_0 + l\theta)l - \frac{mgl}{2}\cos\theta + 2mgl\theta = 0$$

$$J\ddot{\theta} + (kx_0 + kl\theta)l - \frac{mgl}{2} + 2mgl\theta = 0$$

$$J\ddot{\theta} + klx_0 - \frac{mgl}{2} + kl^2\theta + 2mgl\theta = 0$$

$$J\ddot{\theta} + kl^2\theta + 2mgl\theta = 0$$

$$J\ddot{\theta} + (kl^2 + 2mgl)\theta = 0$$

例. 一轻弹簧的下端挂一重物，上端固定在支架上，弹簧伸长量 $l=9.8\text{cm}$ 。如果给物体一个向下的瞬时冲击力，使它具有 $1\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的向下的速度，它就上下振动起来。试证明物体是作简谐振动，并写出其振动方程式。

解： 取物体的平衡位置为原点 o ，
向下为 x 轴正方向，则有

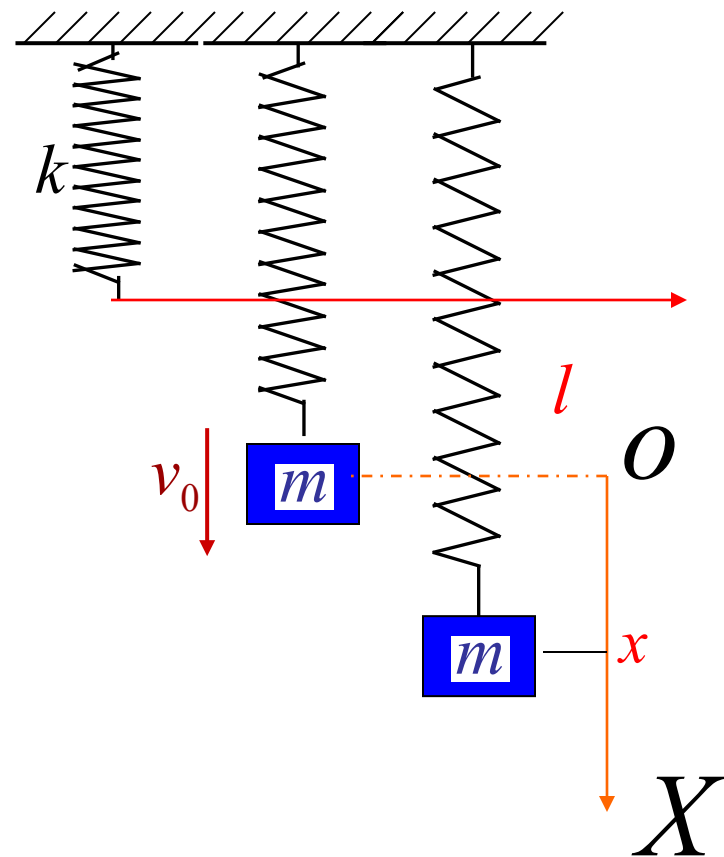
$$mg - kl = 0$$

当物体运动至某点 x 时，

$$mg - k(x + l) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

整理可得
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

由此可知物体作简谐振动。



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})$$

振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, 速度方程为 $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$,
 初始条件: $t = 0$ 时, $x_0 = 0$, $v_0 = 1 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \sqrt{0 + \left(\frac{1}{10}\right)^2} = 0.1 \text{m}$$

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{1}{10 \times 0} = \pm \infty \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$v_0 = -\omega A \sin \varphi > 0 \Rightarrow \sin \varphi < 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

物体的振动方程为: $x = 0.1 \cos\left(10t - \frac{\pi}{2}\right)(\text{m})$

注意:

(1) 解题中O点的确定原则: 物体保持平衡的位置。

(2) 解得的初相要结合初始速度作正确取舍。

例：单摆 ($\theta < 5^\circ$)

取垂直纸面向外为
z的正方向

系统受力矩： $M = -mgl \sin \theta \approx -mgl \theta$

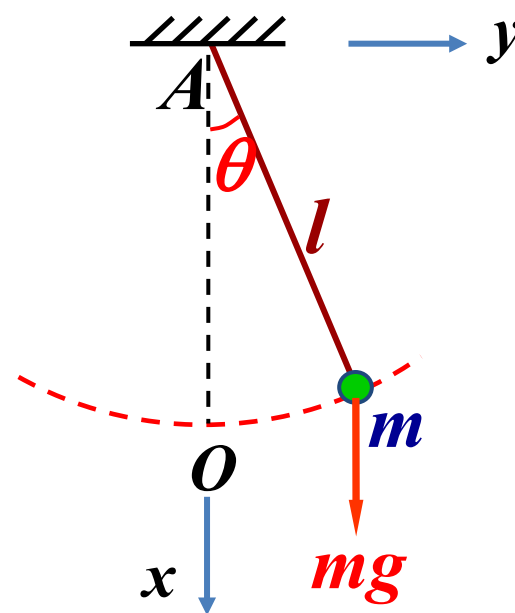
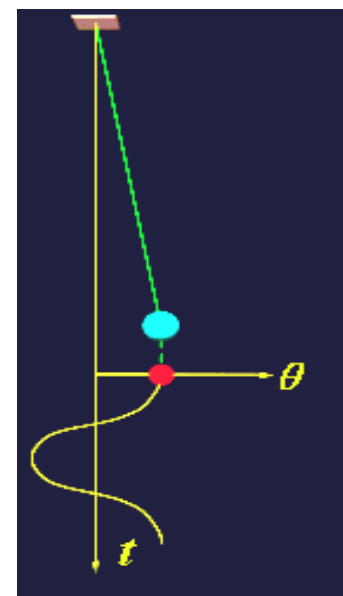
由转动定律： $M = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta$

$$ml^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

令 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ 得： $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$

单摆的运动是谐振动。 周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

振动方程： $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$



振动方程: $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$

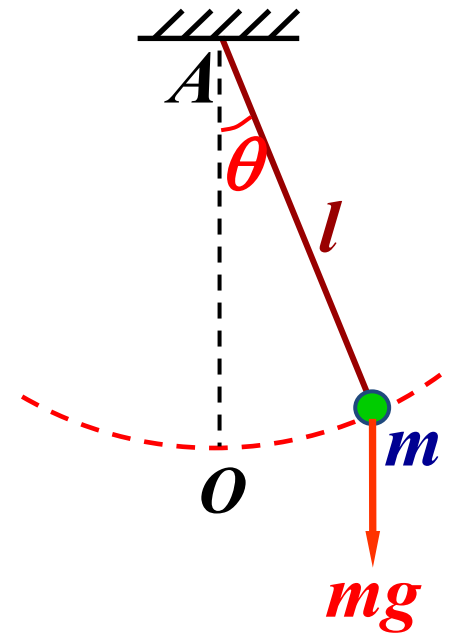
★ 注意: 初相 φ 与角位移 θ 的区别!

★ 说明:

(1) 单摆周期 T 与摆锤的质量 m 无关。

(2) 由 T , l 可测量该地的重力加速度 g 。

(3) 单摆在小角度近似下为谐振动。



例.复摆-任意形状刚体,质量 m ,质心 C ,求:小角度摆动周期。

系统受力矩: $M = -mgl \sin \theta$

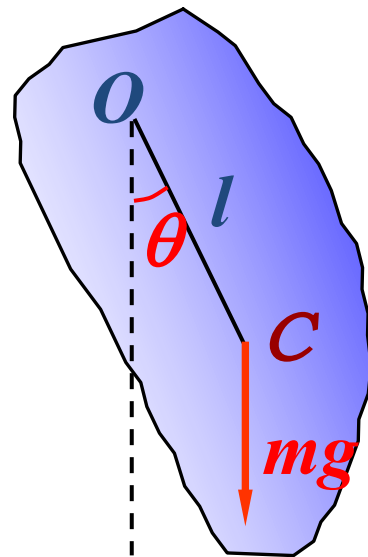
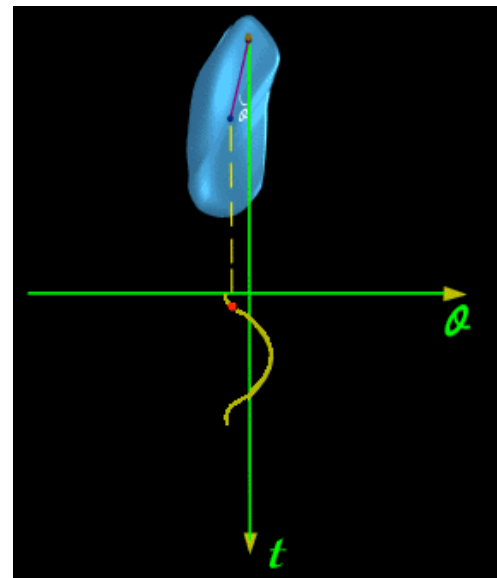
θ 很小时 $M = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J} \theta = 0, \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$$

振动方程: $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi)$

角频率: $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$ 周期: $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$

★ 说明: (1) 小角度近似下为谐振动。
(2) 可测量物体对转轴的转动惯量 J 。



§ 7.2 谐振动的合成

例如：当两个声波同时传到某一点时，该点处空气质点将同时参与两个振动。

一般的振动合成问题比较复杂，我们只讨论一些特例。

一、同方向同频率简谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成

三、相互垂直同频率谐振动的合成

四、相互垂直不同频率谐振动的合成

§ 7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

1. 解析法

设一质点同时参与沿同一方向(x 轴)的两个独立的同频率的简谐振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

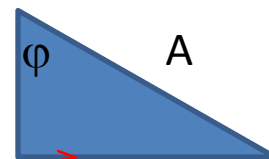
§ 7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

根据叠加原理：该点的合成位移为两分位移的代数和。

$$\begin{aligned}x &= x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \\&= (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2) \cos \omega t \\&\quad - (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \sin \omega t\end{aligned}$$

$$\text{令} \begin{cases} A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \\ A \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2 \end{cases}$$



$$x = A \cos \varphi \cos \omega t - A \sin \varphi \sin \omega t = A \cos (\omega t + \varphi)$$

§ 7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

★ 结论：

- (1) 同方向同频率谐振动的合成仍为谐振动。
- (2) 合振动的频率与两分振动的频率相同。
- (3) 合振动**振幅**和**初相**由下式决定：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

合振动的振幅与原来两个分振动的**相位差**有关

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

§ 7.2 谐振动的合成

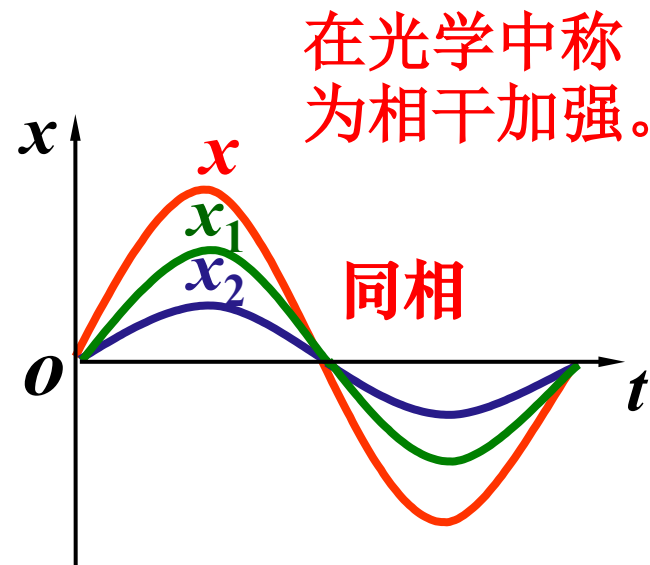
一、同方向同频率简谐振动的合成

(1) $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$ ($0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2$$

即当两个分振动同相时, 合振动的振幅等于两个分振动的振幅之和, 合振幅达最大值。

两振动步调相同, **同相**, 振动加强。



§ 7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

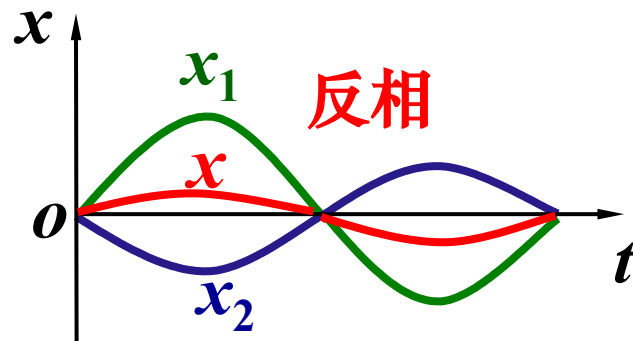
(2)当 $\varphi_1 - \varphi_2 = (2k+1)\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)时, $\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2|$$

即当两个分振动反相时, 合振动的振幅等于两个分振动振幅之差的绝对值, **合振幅达到最小值**。

在光学中称为相干相消。

两振动步调相反, **反相**, 振动减弱。



§ 7.2 谐振动的合成

一、同方向同频率简谐振动的合成

2. 旋转矢量法

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

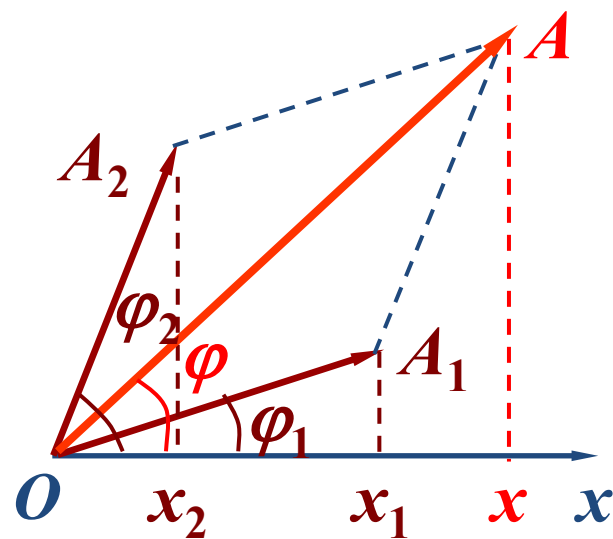
$t = 0$ 时刻的矢量图



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

由余弦定理得到



平行四边形作为
整体旋转

§ 7.2 谐振动的合成

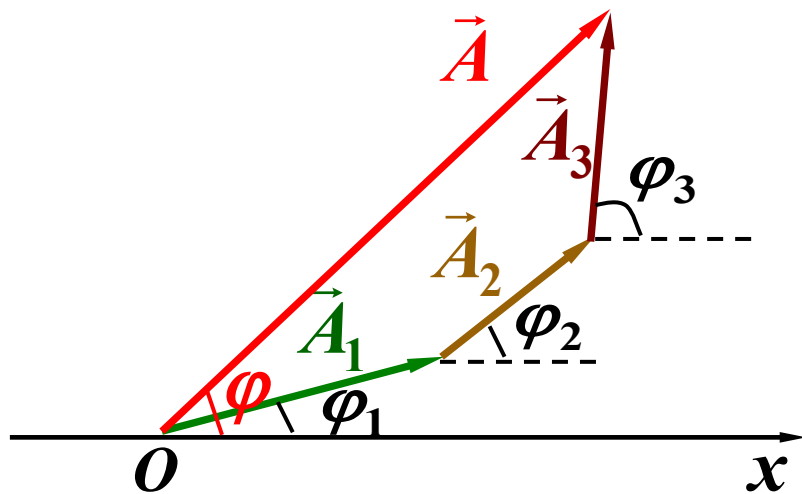
一、同方向同频率简谐振动的合成

3. 多个同振动方向、同频率谐振动的合成

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 + \vec{A}_3 + \cdots$$

采用旋转矢量法：

各分振动矢量首尾依次相接。



§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍

如果物体参与两个方向相同、频率不同的简谐振动，则合成运动不再是谐振动。

两个分振动的表达式分别为：

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

在不失一般性的前提下，可做如下简化，令： $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$

则：

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos \omega_1 t = A_1 \cos 2\pi\nu_1 t \\ x_2 = A_2 \cos \omega_2 t = A_2 \cos 2\pi\nu_2 t \end{cases}$$

§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成

$\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$ 的夹角 $(\omega_2 - \omega_1)t$ 随时间变化
合成矢量 $\vec{A}$ 的大小也随时间变化，因此
合振动不是谐振动。

合振幅出现时大时小的现象 — 拍现象。

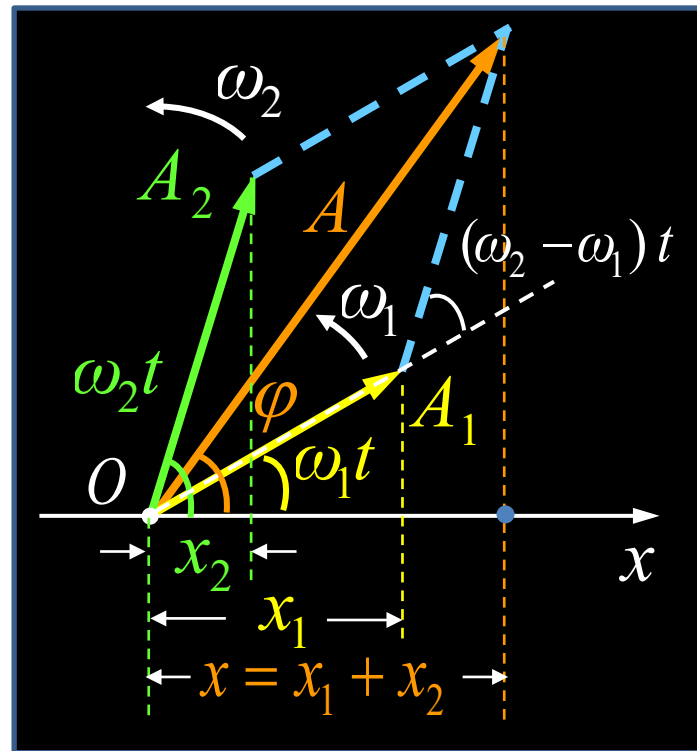
由三角关系可知：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\omega_2 - \omega_1)t}$$

振幅随着时间在最大值和最小值之间变化。

当 $(\omega_2 - \omega_1)t = 2k\pi$ 时， A 有最大值 $A = A_1 + A_2$

当 $(\omega_2 - \omega_1)t = (2k + 1)\pi$ 时， A 有最小值 $A = |A_1 - A_2|$



§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍

合成振动的振幅 A 在上述最大值和最小值之间周期性变化，这种现象称为**振幅调制**。容易知道，振幅 A 变化的周期为：

$$(\omega_2 - \omega_1)t_1 = 2k\pi$$

$(\omega_2 - \omega_1)t_2 = 2(k+1)\pi$ 下一次最大值出现时，时间和角频率满足的关系
相邻 两次最大值所对应的时间差为一个周期，

$$\therefore T = |t_2 - t_1| = \frac{2\pi}{|\omega_2 - \omega_1|} = \frac{1}{|\nu_2 - \nu_1|} \longrightarrow \text{合振动振幅的变化周期}$$

$$\therefore \text{合振动振幅变化的频率 } \nu = \frac{1}{T} = |\nu_2 - \nu_1|$$

§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍

当两个分振动的频率相差很小时，就出现拍的现象。

为了直观认识拍的现象，我们考虑两个初相为零，且振幅相等的频率相差很小的分振动的合成。

合振动方程为：

$$x = x_1 + x_2 = A \cos 2\pi \nu_1 t + A \cos 2\pi \nu_2 t$$

一个快变余弦函数被一个慢变余弦函数调制。

$$= 2A \cos\left(2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t\right) \cos\left(2\pi \frac{\nu_2 + \nu_1}{2} t\right)$$


低频振动

高频振动

§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍

上述合成振动可进一步简化表示为： $x = A' \cos(2\pi\nu t)$

合振动频率： $\nu = \frac{\nu_2 + \nu_1}{2}$ 合振动振幅： $A' = 2A \cos(2\pi \frac{\nu_2 - \nu_1}{2} t)$

$A > 0$ ，但是 A' 有正有负。 A' 的正负会影响快变余弦函数的相位。



拍频：单位时间内合振幅极大出现的次数，

A' 的周期为拍的周期的两倍

$$\nu_{\text{拍}} = |(\omega_2 - \omega_1) / 2\pi| = |\nu_2 - \nu_1|$$

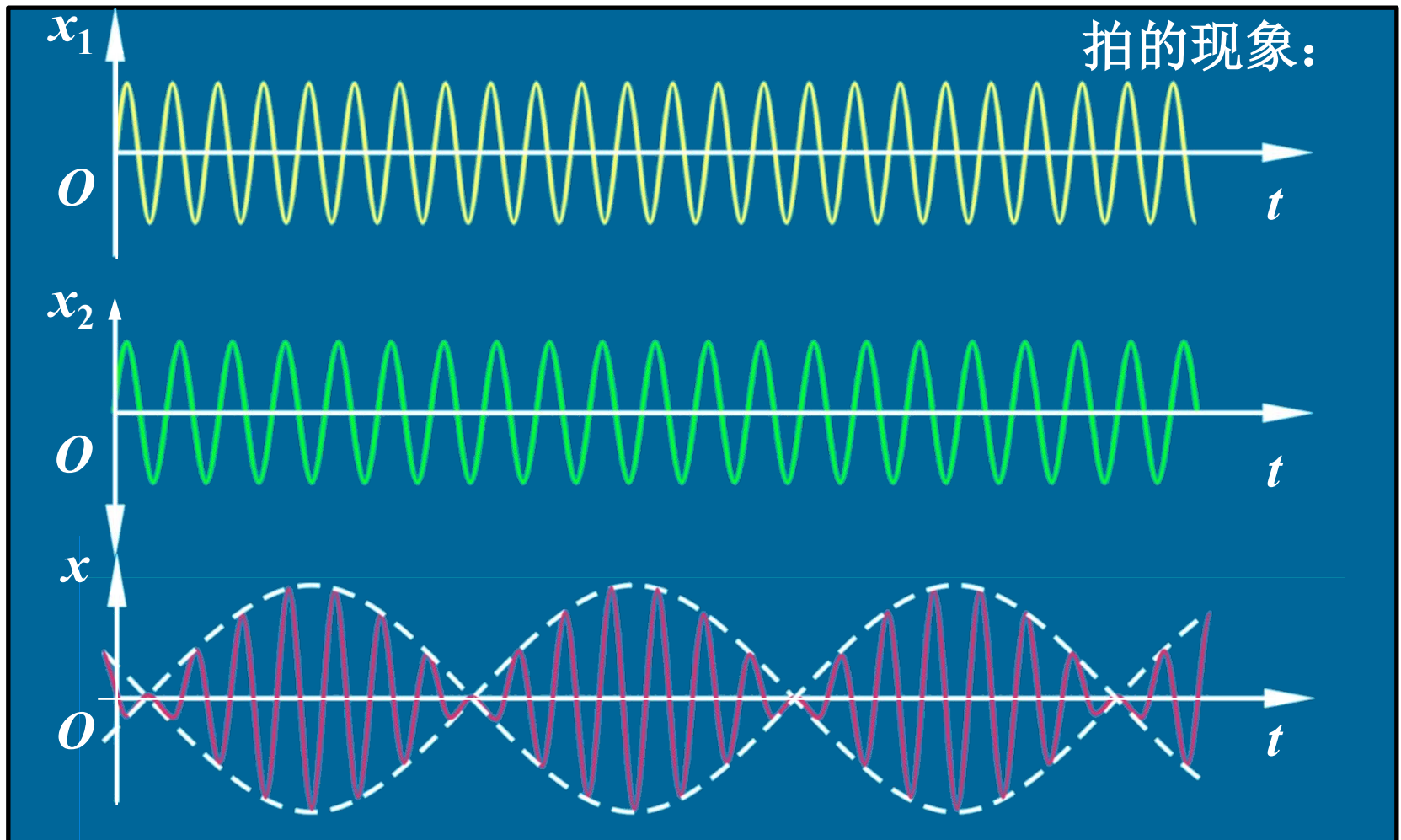
A' 的频率为拍频的一半，拍频与合成矢量的大小的变化频率一致。

当 $\omega_2 \cong \omega_1$ 时， $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_2 + \omega_1$ ，

在上述条件下，合振动 x 可看作是振幅缓变的近似简谐振动。

§ 7.2 谐振动的合成

二、同方向不同频率简谐振动的合成 拍



§ 7.2 谐振动的合成

三、相互垂直同频率谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

消去参数 t ，得轨迹方程：

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

这是一个椭圆类二次曲线方程。

§ 7.2 谐振动的合成

三、相互垂直同频率谐振动的合成

★ 讨论:

1. $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$ (两个分振动同相)

运动轨迹: $y = \frac{A_2}{A_1} x$

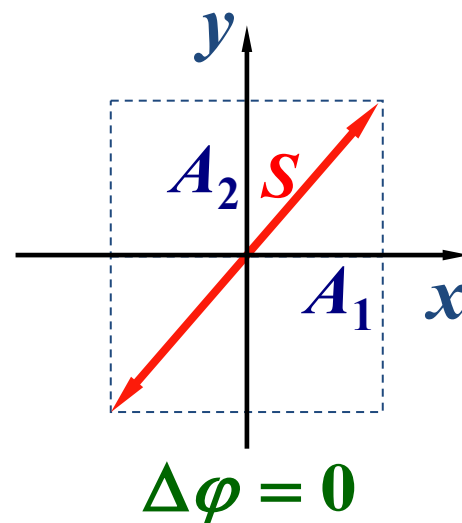
质点沿轨迹的运动是谐振动, 运动方程为:

$$S = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \varphi) \longrightarrow \text{自然坐标的运动方程}$$

2. $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ (两个分振动反相)

轨迹: $y = -\frac{A_2}{A_1} x$

运动方程:
 $S = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \varphi)$



自然坐标下的运动方程不变。

§ 7.2 谐振动的合成

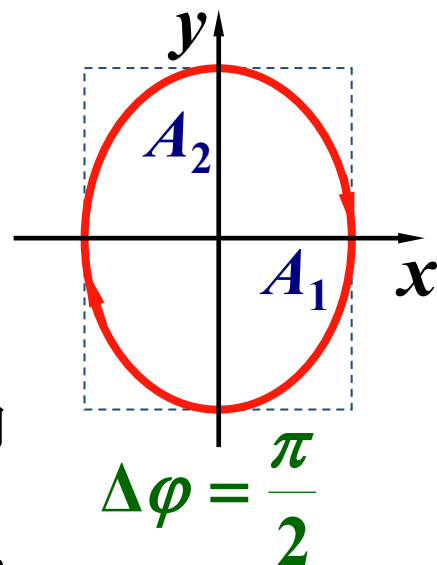
三、相互垂直同频率谐振动的合成

★ 讨论:

3. $\varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ (y 比 x 相位超前 $\pi/2$)

轨 迹: $\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$

y 到达正向最大时,
 x 正通过平衡位置向
正方向运动, 由此
可以确定旋转方向。



是椭圆运动, 方向为顺时针 (右旋)。

4. $\varphi_2 - \varphi_1 = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ (y 比 x 相位落后 $\pi/2$)

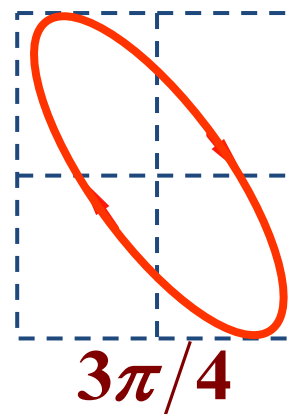
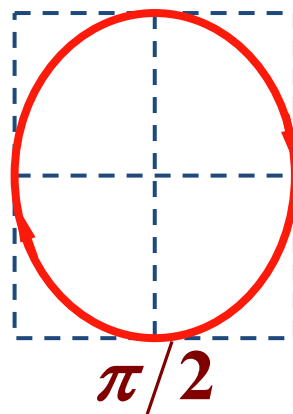
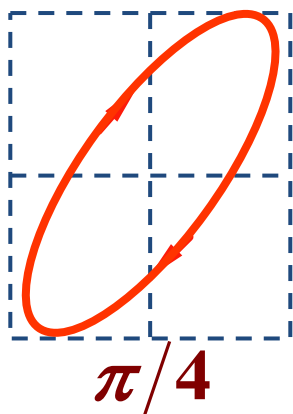
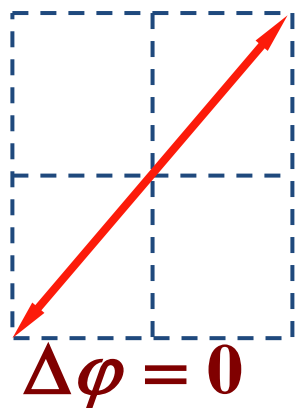
轨 迹同上, 是椭圆运动, 方向为逆时针 (左旋)。

§ 7.2 谐振动的合成

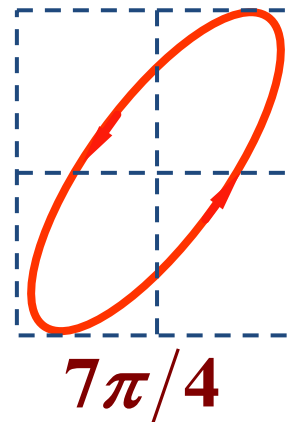
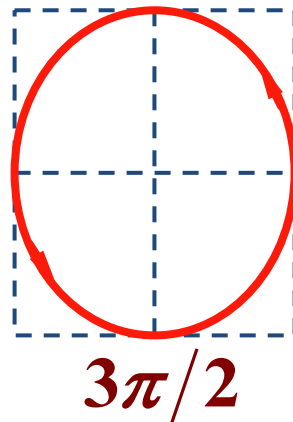
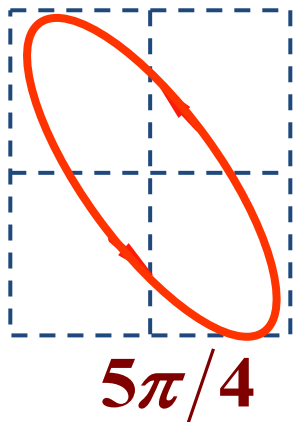
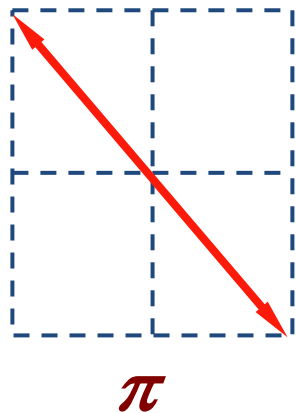
三、相互垂直同频率谐振动的合成

在研究光的偏振时有重要应用，非常类似于偏振光的合成与分解。

★ 讨论：



第一行
均为右旋

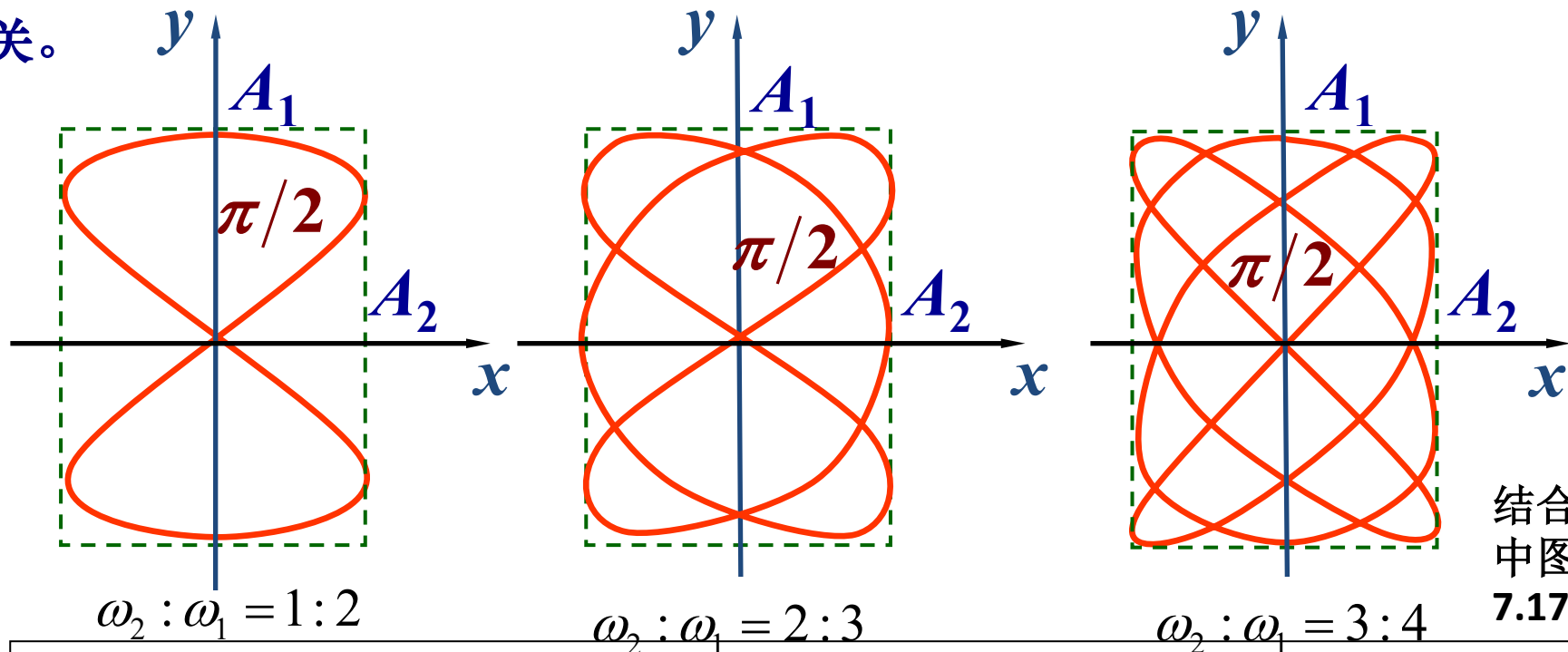


第二行
均为左旋

§ 7.2 谐振动的合成

四、相互垂直不同频率谐振动的合成

合振动轨迹一般不是封闭曲线，但当频率有简单**整数比**关系时，是稳定的封闭曲线，称为“**李萨如图形**”。图形不但与频率比有关，还与初相差有关。



结合书
中图
7.17

可由一个频率已知的振动与另一个频率未知的振动合成。观察其李萨如图形，得到另一个振动的频率。

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

一、阻尼振动

阻尼振动 — 振幅(或振动的机械能)随时间减小的振动。

阻尼的种类

摩擦阻尼： 系统受到摩擦力的作用，克服阻力做功，系统的振动能量转化为热能。

辐射阻尼： 振动以波的形式向外传播，使振动能量向周围幅射出去。

我们只研究低速情况下因介质粘滞性而带来的阻尼。

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

一、阻尼振动

有粘滞阻力时弹簧振子：

阻力： $f_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$ 低速情况下

动力学方程： $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$ 一维情况下

运动微分方程： $\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$

其中：

$$\omega_0 = \sqrt{k/m} ,$$

$$\beta = \gamma / 2m , \quad \text{称阻尼因子，由阻力系数 } \gamma \text{ 决定。}$$

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

一、阻尼振动

1. 弱阻尼 ($\beta < \omega_0$)

这时上页动力学方程的通解为: $x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

其中: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ — 阻尼振动角频率

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad \text{— 阻尼振动周期}$$

此时的振动不是谐振动, 因为振幅是衰减的。

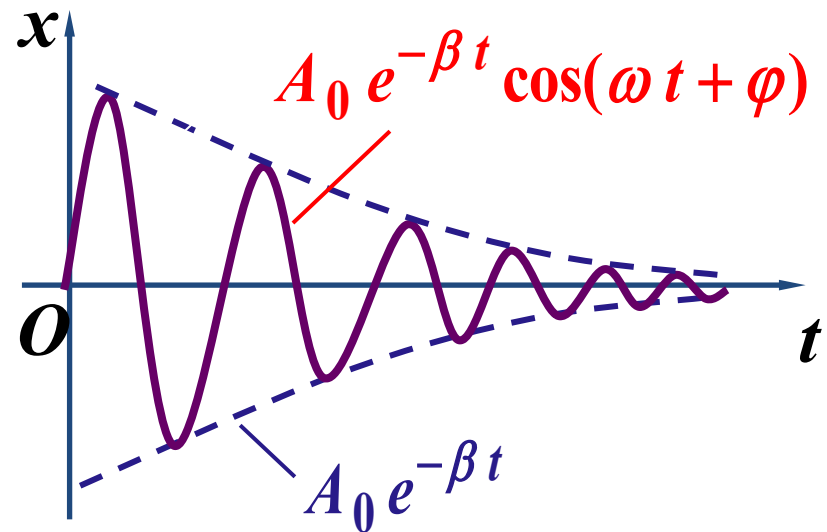
§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

一、阻尼振动

1. 弱阻尼 ($\beta < \omega_0$)

弱阻尼曲线:

- ❖ 振幅随时间 t 作指数衰减;
- ❖ 阻尼振动周期比系统的固有周期长。



§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

一、阻尼振动

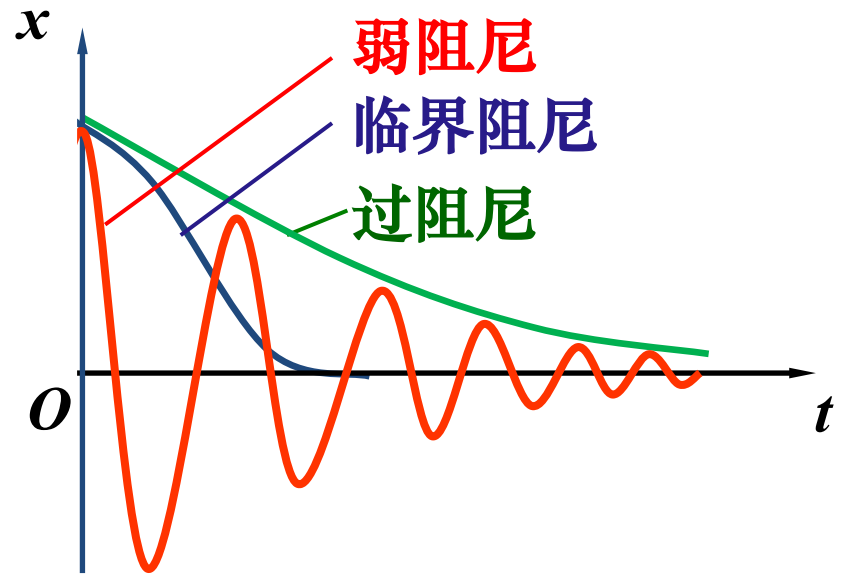
2. 临界阻尼和过阻尼

$\beta = \omega_0$: 临界阻尼;

当阻尼不断增加时, 物体运动从周期运动变为非周期运动, 即只能慢慢回到平衡位置而无法周期振动, 临界阻尼就是从周期振动变为非周期运动的转折点。

$\beta > \omega_0$: 过阻尼;

振动从开始最大位移缓慢向平衡位置运动, 不再做往复运动, 是非周期运动。由于阻力很大, 振子很难回到平衡位置。



§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

三种力的共同作用

— 系统在周期性外力持续作用下所发生的振动。

弹性力： $-kx$ ， 阻尼力： $-\gamma v$ ， 驱动力： $H \cos \omega t$

受迫振动的运动微分方程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + H \cos \omega t$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = h \cos \omega t \quad h = H / m$$

该方程为二阶线性常系数非齐次常微分方程，其通解为相应齐次方程的通解加上其特解。

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

微分方程的通解为

$$x = \underbrace{A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0)}_{\text{阻尼振动}} + \underbrace{A \cos(\omega t - \varphi)}_{\text{简谐振动}}$$

经一段时间后，受迫振动 $\longrightarrow$ 简谐振动：

$$x = A \cos(\omega t - \varphi)$$

受迫振动的稳态解 $\longrightarrow$ 受迫振动和驱动力之间的相位差。

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

下面用旋转矢量叠加的方法求稳态解的振幅和初相
(将稳态解代入到振动微分方程中有):

$$\begin{aligned} -\omega^2 A \cos(\omega t - \varphi) - 2\omega\beta A \sin(\omega t - \varphi) \\ + \omega_0^2 A \cos(\omega t - \varphi) = h \cos \omega t \end{aligned}$$

令(同时画出 t 时刻对应的矢量图):

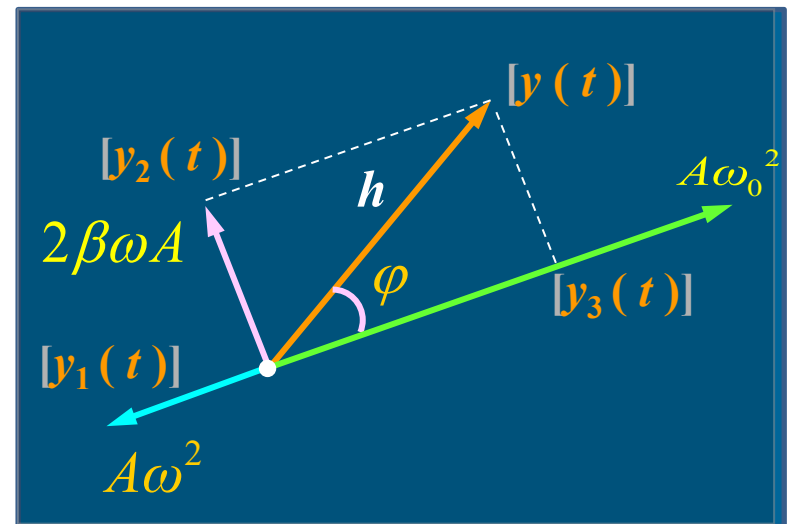
$$y(t) = h \cos \omega t$$

$$y_1(t) = \omega^2 A \cos(\omega t - \varphi + \pi)$$

$$y_2(t) = 2\omega\beta A \cos(\omega t - \varphi + \pi/2)$$

$$y_3(t) = \omega_0^2 A \cos(\omega t - \varphi)$$

因而: $y(t) = y_1(t) + y_2(t) + y_3(t)$



§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

根据 t 时刻的旋转矢量图，可得稳态时的振幅和初相：

$$A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \quad \tan \varphi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

结论：受迫振动的振幅 A 及受迫振动与驱动力的相位差 φ 都与起始条件无关。

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

位移共振——驱动力的角频率为某定值时受迫振动的振幅达到极大值的现象。

$$A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

令: $\frac{dA}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left(\frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \right) = 0$

得: **位移共振角频率:** $\omega_{\text{共}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$

位移共振振幅: $A_{\text{共}} = \frac{h}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

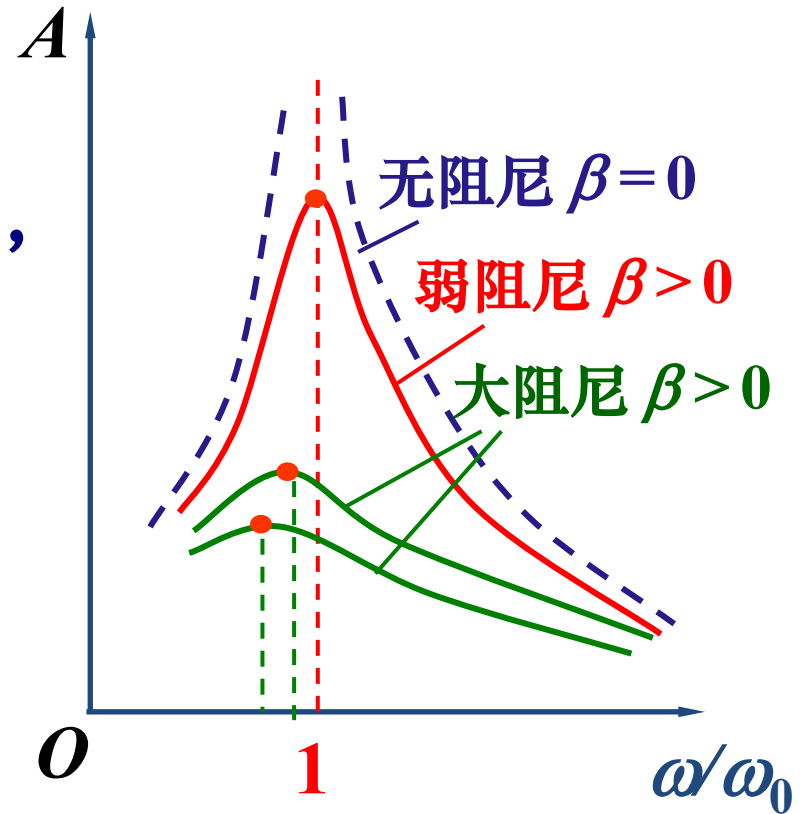
分析：

(1) β 越小， $\omega_{\text{共}}$ 越接近于 ω_0 ，

$A_{\text{共}}$ 越大。

(2) $\beta = 0$ 时， $\omega_{\text{共}} = \omega_0$ ，

$A_{\text{共}} \rightarrow \infty$



§ 7.3 阻尼振动和受迫振动简介

二、受迫振动

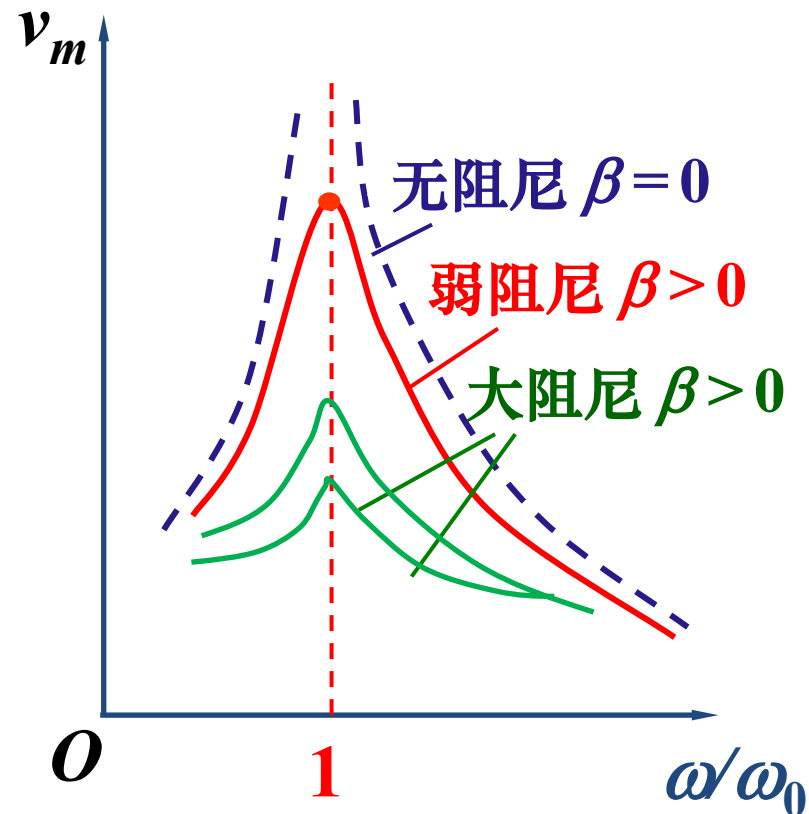
速度共振——速度振幅 ωA 取极值

$$v_m = \frac{h\omega}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

共振频率： $\omega = \omega_0$

共振速度振幅： $v_m = \frac{h}{2\beta}$

速度共振时，系统动能有最大值，因此又称为**能量共振**。

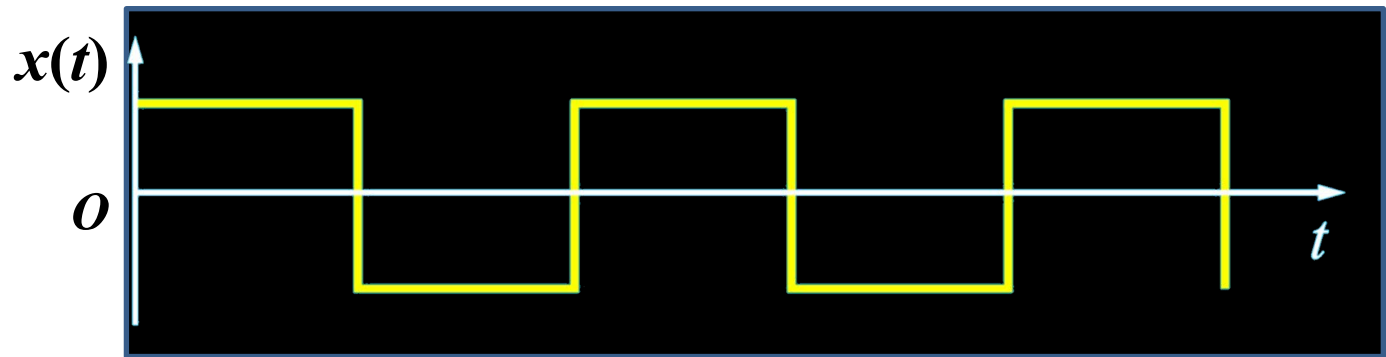


§ 7.4 非谐振动的傅氏分解 频谱

任何一个周期性复杂振动都可分解为一系列谐振动的叠加，这在数学上称为傅里叶分解。
在这些谐振动中有一个最低频率，称为基频，基频就是原周期性复杂振动的周期所对应的频率。

例如：

方波：
(基频为 ν_0)



由傅里叶理论，有

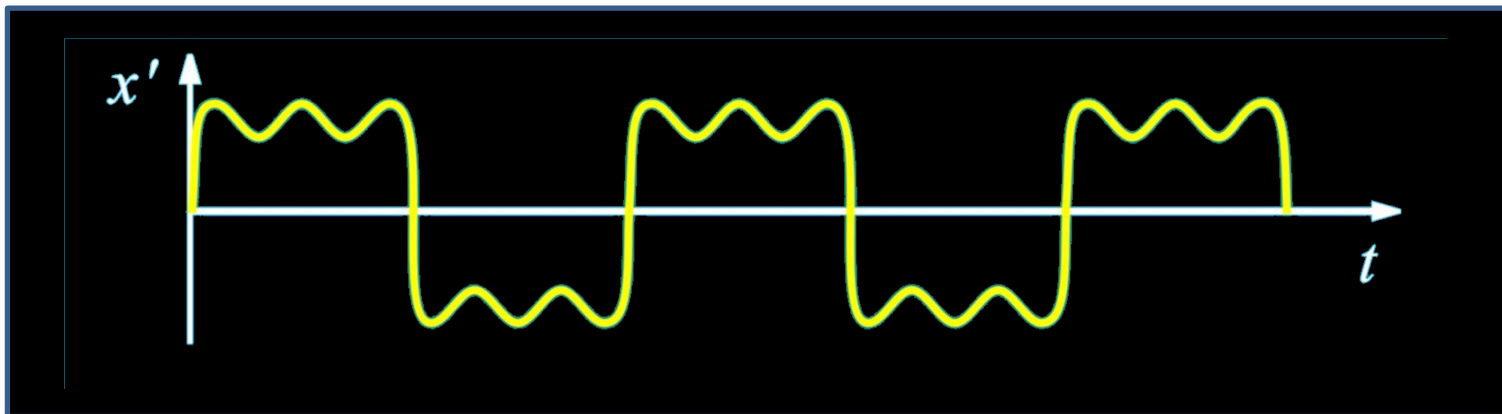
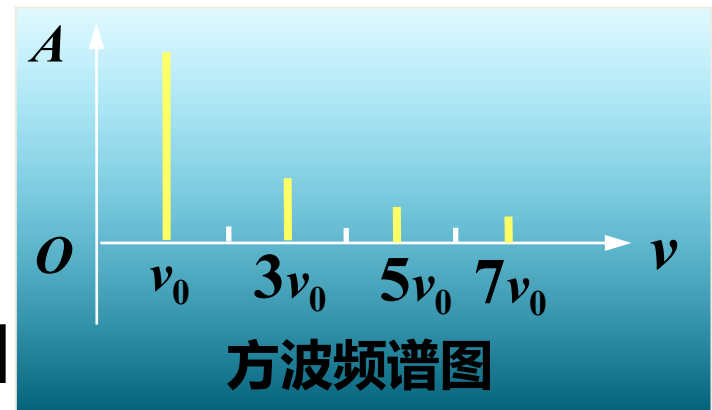
$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sin 2\pi \nu_0 t + \frac{4}{3\pi} \sin 6\pi \nu_0 t + \frac{4}{5\pi} \sin 10\pi \nu_0 t + \cdots$$

§ 7.4 非谐振动的傅氏分解 频谱

结论:

1. 方波可分解为 ν_0 , $3\nu_0$, $5\nu_0$ 等谐振动的叠加。

2. 谐频次数越高的项振幅越小, 因此在实际中可以只取前几项做近似处理。



取到5次
谐波

§ 7.4 非谐振动的傅氏分解 频谱

周期性函数的傅里叶级数展开（分解）

$f(t)$ 的周期为 T $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$$f(t) = a_0 / 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega t) dt \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

作业

P272

7.5, 7.13, 7.15, 7.17, 7.25